ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 10.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

**a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint**

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

**Az elméleti feladatok értékelése**

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

**A számítási feladatok értékelése**

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

## 1. Esettanulmány (11 pont)

**a)** Az ólom az emberi szervezetbe a szennyezett élelmiszer, illetve ivóvíz elfogyasztásával kerülhet (tehát közvetlenül), ***1 pont***
míg a kadmium a szennyezett talajból a növényekbe jut, majd a táplálékláncon keresztül (tehát közvetetten) jut az emberi szervezetbe. ***1 pont***
**b)** A sárgarépa a talajból veszi fel, ***1 pont***
míg a húsokba páclevekből kerül be. ***1 pont***
**c)** Pl. ammónium-nitrát ***1 pont***
$NH_4NO_3$ ***1 pont***
**d)** Redoxireakció. ***1 pont***
**e)** A növényvédőszerek *vagy* a nitrátion. ***1 pont***
**f)** A és D ***2 pont***
**g)** Rákkeltő (karcinogén) hatás. ***1 pont***

## 2. Egyszerű választás (11 pont)

*Minden helyes válasz 1 pont.*

**1. B**
**2. C**
**3. B**
**4. D**
**5. D**
**6. E**
**7. A**
**8. C**
**9. B**
**10. D**
**11. B**

## 3. Négyféle asszociáció (8 pont)

*Minden helyes válasz 1 pont.*

**1. C**
**2. A**
**3. B**
**4. A**
**5. D**
**6. B**
**7. D**
**8. A**

## 4. Elemző feladat (15 pont)

| | |
|---|---|
| **a)** D | ***1 pont*** |
| **b**) C | ***1 pont*** |
| **c)** A, C, D | ***3 pont*** |
| **d)** D | ***1 pont*** |
| **e)** E | ***1 pont*** |
| **f)** B, E | ***2 pont*** |
| **g)** Szúrós szagú anyag keletkezése. | ***1 pont*** |
| A fekete színű szilárd anyag színe vörösesre (vörösbarnára) változik. | ***1 pont*** |
| $C_2H_5OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ | ***1 pont*** |
| **h)** A | ***1 pont*** |
| Etil-acetát. | ***1 pont*** |
| Etil-acetát konstitúciója. | ***1 pont*** |

## 5. Táblázatos és elemző feladat (15 pont)

| | |
|---|---|
| **1.** Ammóniamolekula szerkezeti képlete. | ***1 pont*** |
| **2.** Klórmolekula szerkezeti képlete. | ***1 pont*** |
| **3.** N: 3 | * |
| H: 1 | * |
| **4.** Cl: 1 | * |
| **5.** Poláris. | * |
| **6.** Apoláris. | * |
| **7.** Hidrogénkötés. | ***1 pont*** |
| **8.** Diszperziós kölcsönhatás. | ***1 pont*** |
| **9.** Gáz. | * |
| **10.** Gáz. | * |
| **11.** Színtelen. | * |
| **12.** Sárgászöld. | * |
| **13.** Szúrós szagú. | * |
| **14**. Szúrós szagú. | * |
| **a)** A kísérletet az ammóniával végeztük el. | * |
| A lombikba áramló víz kárminvörös színű lett. | * |
| A színváltozás lúgos kémhatás kialakulására utal. | * |
| $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ | ***1 pont*** |
| **b)** A kísérletet az ammóniával végeztük el. | * |
| Fehér színű füst keletkezett. | * |
| Ammónium-klorid. | * |
| $NH_4Cl$ | * |
| **d)** $2\ Fe + 3\ Cl_2 = 2\ FeCl_3$ | ***1 pont*** |

*A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.*

## 6. Alternatív feladat

### A) Táblázatos és elemző feladat (14 pont)

**1.** 19 *
**2.** 12 *
**3.** 16 *
**4.** 1 *
**5.** 2 *
**6.** 6 *
**7.** Fémrács. *
**8.** Fémrács. *
**9.** Molekularács. *
**10.** Könnyűfém. *
**11.** Könnyűfém. *
**12.** K *
**13.** Mg *
**14.** K *
**15.** S *
**16.** K *
**17.** S *

**a)** Mágnes segítségével választható szét a keverék. ***1 pont***
**b)** $Fe + S = FeS$ ***1 pont***
**c)** keserűsó *
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ($MgSO_4$ is elfogadható.) ***1 pont***
**d)** $2\ K + 2\ H_2O = 2\ KOH + H_2$ ***2 pont***
*(Kálium helyes megadása: 1 pont)*

*A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.*

### B) Számítási feladat (14 pont)

**a)** Mivel a nátrium a petróleumban nem oldódik, a kiszorított folyadék térfogata a nátrium-minta térfogatával egyezik meg: $V(Na) = 3{,}0\ \text{cm}^3$ ***1 pont***
*(Vagy e megállapítás helyes alkalmazása)*
Tömege: $m(Na) = 3{,}0\ \text{cm}^3 \cdot 0{,}97\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = \mathbf{2{,}91\ g}$ ***1 pont***

**b)** A vizsgált minta anyagmennyisége: $n(Na) = \frac{2{,}91\ \text{g}}{23{,}0\ \text{g/mol}} = 0{,}127\ \text{mol}$ ***1 pont***
Az atomok száma a mintában:
$N(Na) = 0{,}127\ \text{mol} \cdot 6 \cdot 10^{23}\ 1/\text{mol} = \mathbf{7{,}59 \cdot 10^{22}}$ ***1 pont***

**c)** Az atomban lévő protonok száma a rendszám, a nátrium esetében ez 11. ***1 pont***
*(Vagy e megállapítás helyes alkalmazása)*
Az atomban lévő elektronok száma megegyezik a protonok számával. ***1 pont***
*(Vagy e megállapítás helyes alkalmazása)*
Az elektronok száma a mintában: $N(e^-) = 11 \cdot N(Na) = \mathbf{8{,}35 \cdot 10^{23}}$ ***1 pont***
Egy nátriumatomban 12 neutron van. ***1 pont***
*(Vagy e megállapítás helyes alkalmazása)*
A neutronok száma a mintában: $N(n^O) = 12 \cdot N(Na) = \mathbf{9{,}11 \cdot 10^{23}}$ ***1 pont***

**d)** Az ismeretlen elem anyagmennyisége: $n(X) = \frac{9{,}11 \cdot 10^{23}}{6{,}0 \cdot 10^{23}\ 1/\text{mol}} = 1{,}52\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az ismeretlen elem moláris tömege: $M(X) = \frac{60{,}8}{1{,}52\ \text{mol}} = \mathbf{40{,}0\ g/mol}$ ***1 pont***

Ez az elem a kalcium. ***1 pont***

*($5{,}74 \cdot 10^{23}$ db atommal számolva az anyagmennyiség 0,957 mol, a moláris tömeg 63,5 g/mol, az elem így a réz.)*

**e)** $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***

A keletkező gáz anyagmennyisége: $n(H_2) = 0{,}5 \cdot n(Na) =$ **0,0635 mol** ***1 pont***

***(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)***

## 7. Számítási feladat (15 pont)

**a)** Az ampullában lévő oldat tömege: $m = 20{,}0\ \text{cm}^3 \cdot 1{,}07\ \text{g/cm}^3 = 21{,}4\ \text{g}$ ***1 pont***

Az ampullában lévő nátrium-klorid tömege:

$m(NaCl) = 0{,}10 \cdot 21{,}4\ \text{g} = \mathbf{2{,}14\ g}$ ***1 pont***

**b)** Az ampullában lévő nátrium-klorid anyagmennyisége:

$n(NaCl) = \frac{2{,}14\ \text{g}}{58{,}5\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 3{,}66 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja:

$c = \frac{3{,}66 \cdot 10^{-2}\text{mol}}{0{,}02\ \text{dm}^3} = \mathbf{1{,}83\ mol/dm^3}$ ***1 pont***

**c)** Az elkészíthető fiziológiás sóoldat tömege: $m_{fiz} = \frac{2{,}14\ \text{g}}{0{,}9} \cdot 100 = 238\ \text{g}$ ***1 pont***

A fiziológiás sóoldat térfogata: $V_{fiz} = \frac{238\ \text{g}}{1{,}01\ \text{g/cm}^3} = \mathbf{236\ cm^3}$ ***1 pont***

**d)** A szükséges ólom(II)-nitrát anyagmennyisége:

$n[Pb(NO_3)_2] = 0{,}5 \cdot n(NaCl) = 1{,}83 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az ólom(II)-nitrát-oldat térfogata:

$V = \frac{1{,}83 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}}{0{,}30\ \text{mol/dm}^3} = 0{,}061\ \text{dm}^3 = \mathbf{61 cm^3}$ ***1 pont***

**e)** Az ólom(II)-klorid anyagmennyisége:

$n(PbCl_2) = 0{,}5 \cdot n(NaCl) = 1{,}83 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az ólom(II)-klorid tömege:

$m(PbCl_2) = 1{,}83 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot 278\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} = \mathbf{5{,}09\ g}$ ***1 pont***

**f)** A lejátszódó közömbösítés reakcióegyenlete:

$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$ ***1 pont***

*(vagy az egyenletben szereplő mólarányok alkalmazása a számítás során)*

Az ampullában lévő nátrium-klorid előállításához szükséges nátrium-hidroxid és hidrogén-klorid anyagmennyisége:

$n(NaOH) = n(HCl) = n(NaCl) = \frac{2{,}14\ \text{g}}{58{,}5\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 3{,}66 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***

Ha pH = 1, akkor $c(HCl) = 0{,}1\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

$V(sósav) = \frac{3{,}66 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}}{0{,}10\ \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}} = 3{,}66 \cdot 10^{-1}\ \text{dm}^3 = \mathbf{366\ cm^3}$ ***1 pont***

$m(NaOH) = 40{,}0\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 3{,}66 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} = \mathbf{1{,}46\ g}$ ***1 pont***

***(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)***

## 8. Számítási feladat (11 pont)

**a)** $C + O_2 = CO_2$ ***1 pont***

$C_{16}H_{34} + 24{,}5\ O_2 = 16\ CO_2 + 17\ H_2O$ ***2 pont***

*(Kiindulási anyagok és reakciótermékek képletének megadása: 1 pont)*

**b)** Hess tételének ismerete: ***1 pont***

A szén égésének reakcióhője:

$\Delta_r H_1 = \mathbf{-394\ kJ/mol}$ ***1 pont***

A hexadekán égésének reakcióhője:

$\Delta_r H_2 = (-394\ \text{kJ/mol}) \cdot 16 + (-242\ \text{kJ/mol}) \cdot 17 - (-456\ \text{kJ/mol}) =$

$\mathbf{-9962\ kJ/mol}$ ***1 pont***

**c)** Az elégetett szén anyagmennyisége:

$n(C) = \frac{15000\ \text{g}}{12\ g/\text{mol}} = 1250\ \text{mol}$ ***1 pont***

A szén égésében felszabaduló hő:

$Q_1 = 394 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \cdot 1250\ \text{mol} = 4{,}925 \cdot 10^5\ \text{kJ}$ ***1 pont***

Ugyanakkora hőfelszabaduláshoz szükséges hexadekán anyagmennyisége:

$n(C_{16}H_{34}) = \frac{4{,}925 \cdot 10^5\ \text{kJ}}{9962\ \text{kJ/mol}} = 49{,}44\ \text{mol}$ ***1 pont***

A hexadekán tömege:

$m(C_{16}H_{34}) = 494{,}4\ \text{mol} \cdot 226{,}4\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 1{,}12 \cdot 10^4\ \text{g}$ ***1 pont***

A hexadekán térfogata:

$V(C_{16}H_{34}) = \frac{1{,}12 \cdot 10^4\ \text{g}}{0{,}77\ \text{g/cm}^3} = 1{,}45 \cdot 10^4\ \text{cm}^3 = \mathbf{14{,}5\ dm^3}$ ***1 pont***

***(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)***